



Insight InSAR

操作说明书 截图预览版

面向 Windows + WSL 的 Sentinel-1 InSAR 处理流程说明。
本文档覆盖安装部署、工程创建、ISCE2 Stack 配置与处理、
DEM 制作、MintPy 时间序列与结果导出。

Windows 桌面

工程管理、参数配置、流程操作

WSL 计算

ISCE2 / topsStack / MintPy

离线交付

WSL 镜像导入与配置

目录

1. 软件定位与处理流程	2. 安装与 WSL 部署
3. 首次启动与环境检查	4. 工程创建
5. ISCE2 Stack 全流程	6. MintPy 时间序列流程
7. 结果查看与矢量导出	8. 常见问题排查

使用说明：当前 HTML 已按 docs/manual/screenshots/ 中的截图编号插入图片；未提供截图的占位符已自动删除。确认版式后可继续导出 PDF。

1. 软件定位与处理流程

Insight InSAR 是面向 Sentinel-1 InSAR 处理的 Windows 桌面软件。用户在 Windows 桌面端完成工程管理、路径选择、参数配置和流程操作；核心计算在 WSL 的 Ubuntu 环境下执行，包括 ISCE2、topsStack 与 MintPy。

这个边界非常重要：界面能打开，只说明 Windows 桌面端正常；计算任务能执行，还需要 WSL 发行版、环境脚本、项目根目录和输入数据路径都配置正确。

1. 部署环境 导入 WSL 镜像， 写入 wsl_config.env	2. 创建工程 设置项目路径与雷达类型	3. 准备数据 SLC、Orbit、 Aux、DEM 与范围参数	4. 执行处理 Stack、MintPy 与结果导出
--	-------------------------------	---	---



图 S-01 Insight InSAR 运行架构：Windows Desktop / WSL Bridge / ISCE2 + MintPy

推荐处理主线

1. 确认 WSL2 可用，并通过部署向导导入 `insar-wsl.tar`。
2. 启动 InSAR Desktop，新建工程。
3. 进入 ISCE2 Stack 流程配置，填写 SLC、Orbit、Aux、工作区与参考日期。
4. 在 Stack 配置中制作 DEM，或选择已有 DEM。
5. 初始化并执行 ISCE2 Stack 流程，完成 Sentinel-1 解包、几何、干涉和解缠等处理。
6. 进入 MintPy，完成时间序列分析、速率估计与地理编码。
7. 查看产品，按需导出 GeoPackage 或 Shapefile。

首次使用建议：先使用小范围、少量影像跑通 Stack 配置、DEM 制作、Stack 初始化和 MintPy `load_data`。链路跑通后，再扩大范围和数据量。

2. 安装与 WSL 部署

2.1 安装包内容检查

离线或交付场景下，请先确认安装根目录包含以下内容：

内容	说明
InSAR Desktop/	Windows 桌面主程序目录，双击 InSAR Desktop.exe 启动。
InSAR WSL Deploy Wizard/	WSL 部署向导目录，用于导入 WSL 镜像并写入配置。
insar-wsl.tar	预先导出的 WSL 镜像，包含 Ubuntu、ISCE2、MintPy 等运行环境。
backend/、scripts/、lib/	采用环境与代码分离时，WSL 通过 /mnt/... 访问这些代码和脚本。

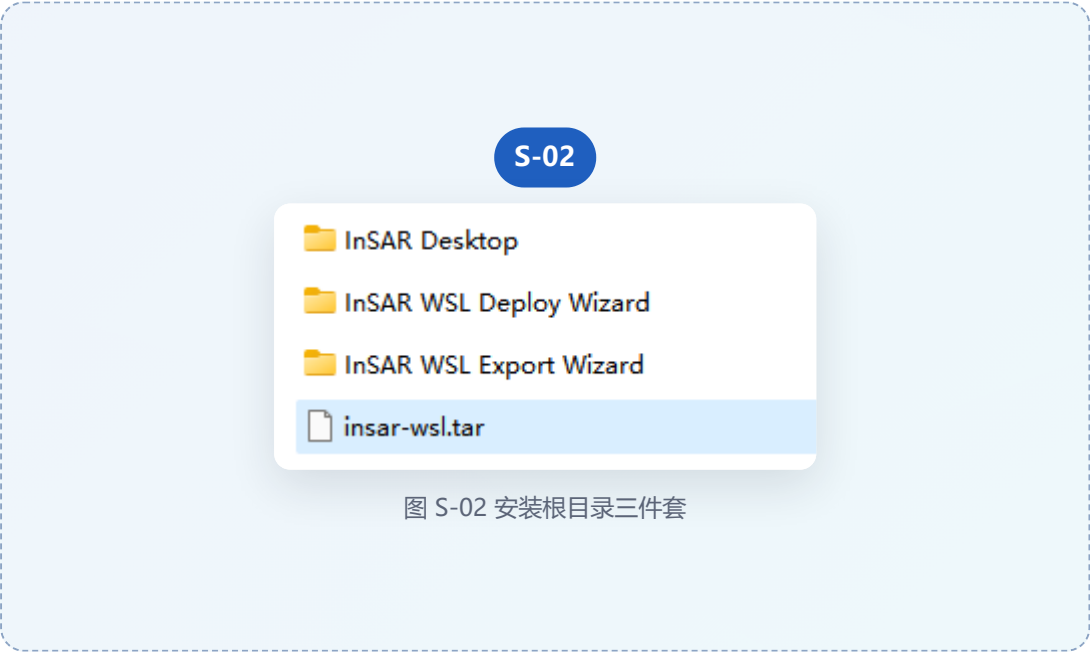


图 S-02 安装根目录三件套

2.2 检查 WSL2

打开 PowerShell，执行：

```
wsl -l -v
```

如果命令能列出发行版，并且版本为 2，说明 WSL2 基础环境可用。若命令失败，请先启用 WSL2 或完成 Windows 组件安装。



Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！<https://aka.ms/PSWindows>

```
PS C:\Users\bush> wsl -l -v
```

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu	Stopped	2
isce3-mintpy	Stopped	2
docker-desktop	Stopped	2
stamps	Stopped	2

```
PS C:\Users\bush>
```

图 S-03 PowerShell 检查 WSL2

2.3 使用部署向导导入 WSL 镜像

1. 进入 InSAR WSL Deploy Wizard/ 目录。
2. 双击 InSAR WSL Deploy Wizard.exe 。
3. 在向导中选择 insar-wsl.tar 。
4. 选择 WSL 导入目标目录。建议使用空间充足的磁盘。
5. 点击导入，等待 wsl --import 完成。
6. 完成后确认向导已写入 wsl_config.env 。

应用根目录 (配置将写入此处)

路径: D:\coding\insar-system\dist\InSAR WSL Deploy Wizard

已部署过? 仅更新配置 (将代码路径设为安装根)

若之前已导入过 WSL 镜像, 后续更新时点此: 选择更新包 (文件夹或 ZIP) 后, 将自动覆盖安装根下的 backend、lib、scripts 并写入配置, 无需再选 .tar 或手动复制。

1. 选择 WSL 镜像文件 (insar-wsl.tar)

D:\coding\insar-system\dist\insar-wsl.tar 浏览...

2. 选择导入目标目录 (发行版文件将存放于此)

D:\wsl 浏览...

3. Copernicus CDS (MintPy 对流层 ERA5)

API Key: uid:api-key (在 CDS 网站注册后获取)

☐ 暂不配置 (跳过在线下载 ERA5, 可稍后在 [仅更新配置] 中补填)

对流层校正 (MintPy 第 8 步) 使用 ERA5 时需 Copernicus CDS 账号, [免费注册 CDS](#), 凭据仅保存在本机 %LOCALAPPDATA%\InSAR\, 不会写入 WSL 镜像。

☐ 保存 CDS 并同步到 WSL (不重新导入镜像)

0. 启用 WSL (若未启用)

一键启用 WSL (管理员) 重新检测 WSL

✓ WSL 可用, 请选择镜像文件与导入目标目录后点击 [执行导入并写入配置]。

执行导入并写入配置

图 S-04 WSL 部署向导: 选择镜像与导入目录

注意顺序: 请先运行部署向导, 再启动桌面主程序。若先启动主程序, 界面可能正常, 但提交任务时会因为 WSL 配置缺失而失败。

2.4 环境与代码分离

Insight InSAR 推荐将 WSL 镜像与业务代码分离: WSL 镜像只放 Ubuntu、ISCE2、MintPy 等低频更新环境; 业务代码、脚本和 MintPy 源码放在 Windows 安装根目录。这样后续更新业务逻辑时, 只需覆盖 `backend/`、`scripts/` 或 `lib/`, 无需重新导入 WSL 镜像。

3. 首次启动与环境检查

3.1 启动主程序

部署完成后，进入 `InSAR Desktop/` 目录，双击 `InSAR Desktop.exe`。主程序启动时会自动加载 `wsl_config.env`，并在后续处理任务中调用 WSL。

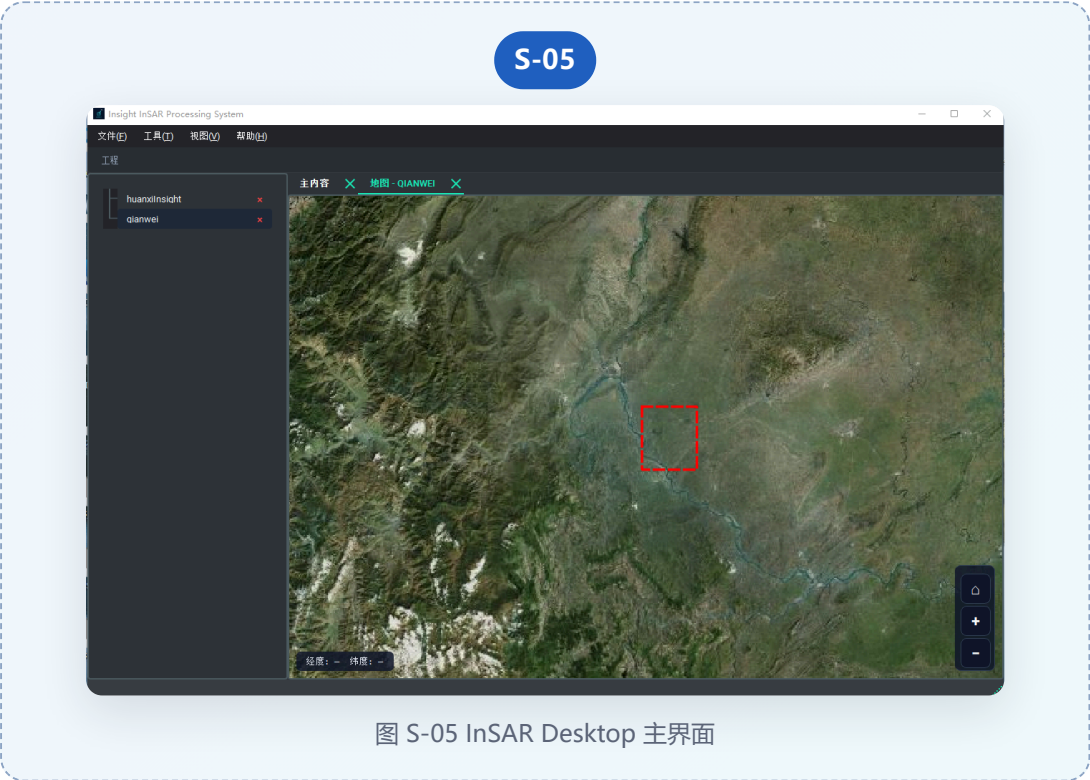


图 S-05 InSAR Desktop 主界面

3.2 确认配置文件

部署向导会写入 `wsl_config.env`。常见关键字段包括：

字段	作用
<code>INSAR_WSL_DISTRO</code>	指定执行计算任务的 WSL 发行版。
<code>INSAR_WSL_ENV_SCRIPT</code>	WSL 中用于激活 ISCE2 / MintPy 环境的脚本。
<code>INSAR_WSL_PROJECT_ROOT</code>	WSL 中可访问的项目根路径，通常对应 Windows 安装根目录。
<code>WEATHER_DIR</code>	对流层校正等步骤使用的气象数据缓存目录。

3.3 启动失败或任务失败的快速判断

- 主界面打不开：优先检查主程序打包是否完整、运行时文件是否被误删。
- 主界面能打开但任务失败：优先检查 WSL 是否导入、`wsl_config.env` 是否存在。
- 日志提示路径不可访问：优先检查 Windows 路径是否能转换到 WSL 的 `/mnt/...` 路径。

4. 工程创建

4.1 新建工程

在菜单栏选择 **文件** → **新建工程**，填写工程名称、雷达数据类型和项目路径。雷达数据类型当前选择 Sentinel-1。项目路径必须是 Windows 绝对路径，例如

D:\InSARProjects\TestArea。



图 S-07 新建工程对话框

4.2 打开已有工程

如需继续处理已有项目，可选择 **文件** → **打开工程**。工程列表会显示在左侧树形区域。建议每个处理区域使用独立工程目录，便于归档输入、处理过程和输出结果。

建议：工程路径用于保存项目配置、处理过程和输出结果。工作区、DEM、SLC 数据、轨道文件等处理参数统一在 ISCE2 Stack 流程配置界面中填写。

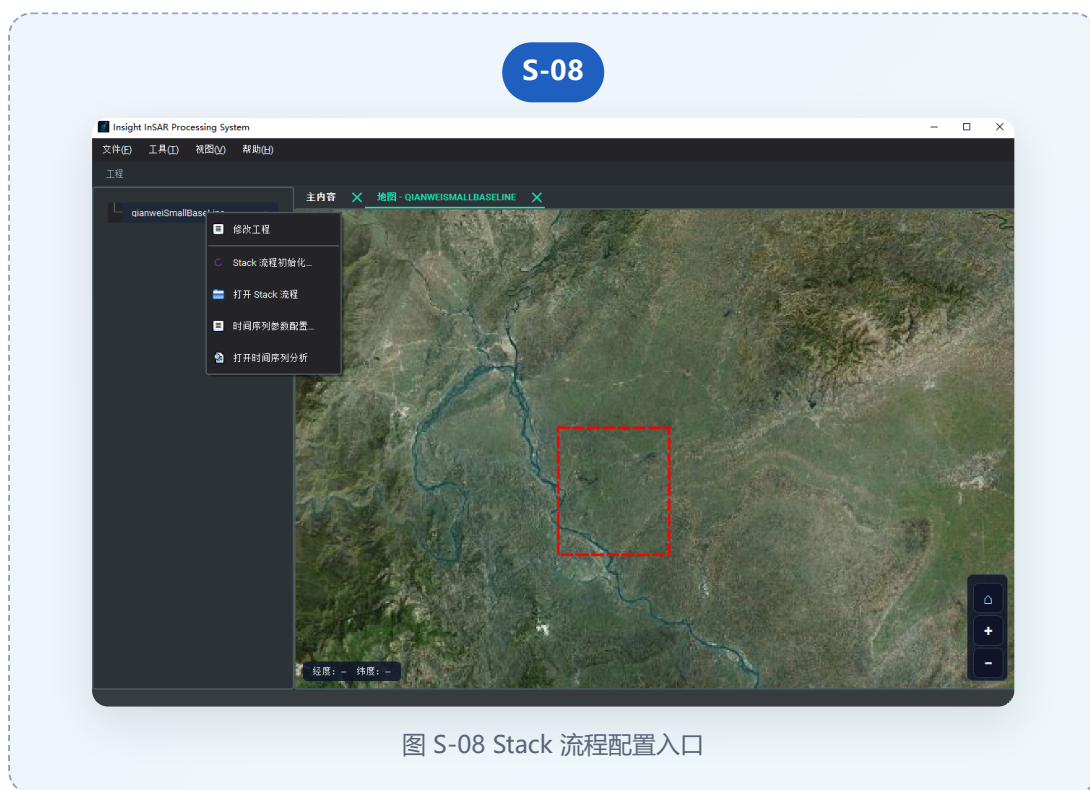
5. ISCE2 Stack 全流程

当前版本不再单独提供 Sentinel-1 导入章节。Sentinel-1 数据解析、参考景与从景解包、几何、干涉、解缠等处理，都统一放在 ISCE2 Stack 流程中完成。

工作区定义、KML 导入、DEM 制作、SLC 数据目录、Orbit、Aux、参考日期和 subswath 设置，也都在 **Stack 流程配置**界面中完成或触发。

5.1 打开 Stack 流程配置

在工程界面打开 Stack 流程配置。建议先确认工程目录已经创建好，再进入此界面填写处理参数。



5.2 填写输入数据与工作目录

Stack 配置界面中需要填写工作目录、Sentinel-1 SLC 数据目录、Orbit 目录、Aux 目录和 DEM 路径。SLC 数据目录可以包含多个 .zip 或 .SAFE 数据，Stack 初始化时会根据这些数据生成处理配置。

参数	说明	建议
Stack 工作目录	保存 configs、run_files、reference、merged 等 Stack 产物。	建议放在当前工程目录下的 processing/stack 或类似目录。
SLC 数据目录	Sentinel-1 SLC zip 或 SAFE 所在目录。	同一项目的数据集中存放，避免跨盘符移动。
Orbit 目录	Sentinel-1 精密轨道或可用轨道文件目录。	提前准备覆盖数据日期范围的轨道文件。
Aux 目录	ISCE2 处理所需辅助数据目录。	保持目录结构稳定，不要在处理过程中移动。
DEM	已有 DEM 文件，或通过配置界面中的 DEM 制作生成。	优先使用覆盖工作区与 swath 范围的 DEM。



图 S-09 Stack 输入数据目录结构

5.3 定义工作区与导入 KML

处理范围在 Stack 配置界面中填写。可以手动填写 S/N/W/E，也可以导入 KML，让软件读取多边形边界并自动填入范围。

工作区会影响后续 DEM 范围计算、subswath 自动判断和 Stack 处理范围，因此建议在初始化 Stack 前先确认。



图 S-10 Stack 配置中的工作区 / KML 导入

5.4 在 Stack 配置中制作 DEM

如果没有现成 DEM，可在 Stack 配置界面点击 **DEM 制作**。DEM 制作对话框会读取当前工作区和 SAFE 数据，并可根据工作区与 swath 更新 DEM 范围。

1. 在 Stack 配置界面填写或导入工作区范围。
2. 点击 **DEM 制作**。
3. 选择 DEM 原始瓦片目录和输出目录。
4. 点击 **根据工作区与 Swath 更新范围**，确认 S/N/W/E 范围。
5. 点击 **开始制作**，等待 WSL 内调用 ISCE2 `dem.py` 完成拼接。
6. DEM 制作完成后，将输出 DEM 路径回填到 Stack 配置界面。

S-11

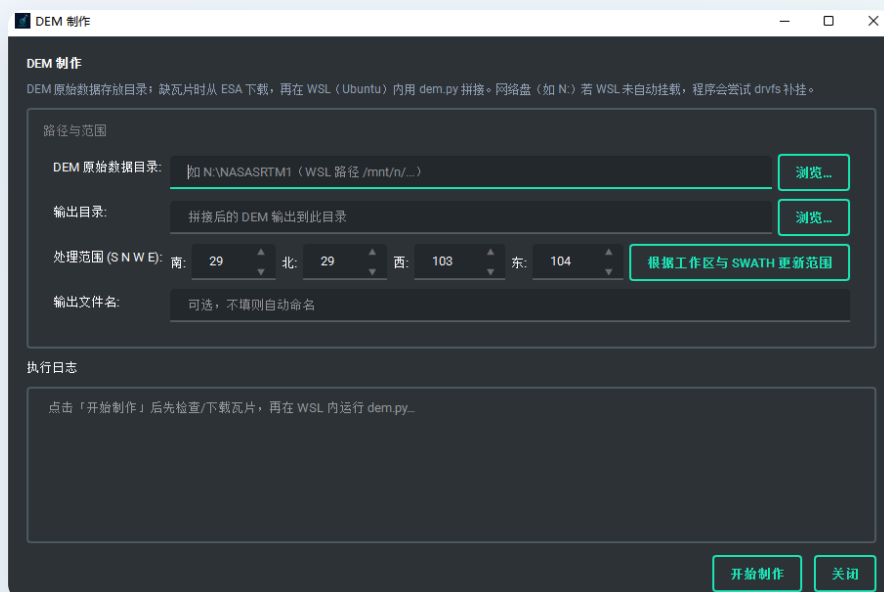


图 S-11 Stack 流程中的 DEM 制作

5.5 自动计算 subswath

Stack 配置界面中可根据工作范围自动计算需要处理的 subswath。软件会读取 Sentinel-1 annotation，判断 IW1、IW2、IW3 哪些与工作区相交。

只处理必要的 subswath 可以减少计算量，但如果对范围判断不确定，也可以手动指定需要处理的 swath。

S-12



图 S-12 Stack 配置中的 subswath 自动计算

5.6 初始化 Stack 流程

所有参数确认后，点击 **初始化流程**。初始化会在 WSL 中运行 `stackSentinel.py`，生成 `configs` 和 `run_files`。软件随后解析 `run_xx`，并在流程界面展示可执行步骤。

5.7 按步骤运行 Stack

Stack 流程界面支持 **运行当前步**、**从本步运行** 和 **全线运行**。首次处理建议先按步骤运行，确认参考景、几何和干涉相关目录逐步生成。



5.8 Stack 日志观察点

- `reference` 是否生成参考景相关文件。
- `merged/geom_reference` 是否生成几何参考文件。
- `merged/interferograms` 是否生成干涉结果。
- 日志是否出现路径不可访问、找不到 DEM、找不到 zip、找不到 `stackSentinel.py`。

路径注意：如果 SLC、DEM、Orbit 或 Aux 数据位于网络盘、移动盘或非系统盘，请确认 WSL 内可以访问对应盘符。日志中出现路径不存在时，优先检查 WSL 挂载。

耗时提醒：topsStack 某些步骤耗时较长，尤其是参考景解包、几何、干涉和解缠相关步骤。判断异常时请结合日志内容，不要只按等待时间判断。

6. MintPy 时间序列流程

6.1 初始化 MintPy 工作目录

Stack 跑到可进入时间序列分析后，点击 **进入时间序列**。通常将 MintPy 工作目录放在 Stack 输出目录下的 `mintpy` 文件夹。初始化时，软件会创建 `smallbaselineApp.cfg`，并把 ISCE topsStack 输出路径写入配置。



6.2 执行 MintPy 步骤

进入 MintPy 流程界面后，可看到常用步骤表，包括加载数据、修改网络、参考点、解缠误差校正、网络反演、对流层校正、去斜、地形残差校正、速率估计和地理编码等。

每一步都可以单独运行，也可以从某一步继续往后跑。首次建议逐步运行，确认每步输出后再批量执行。

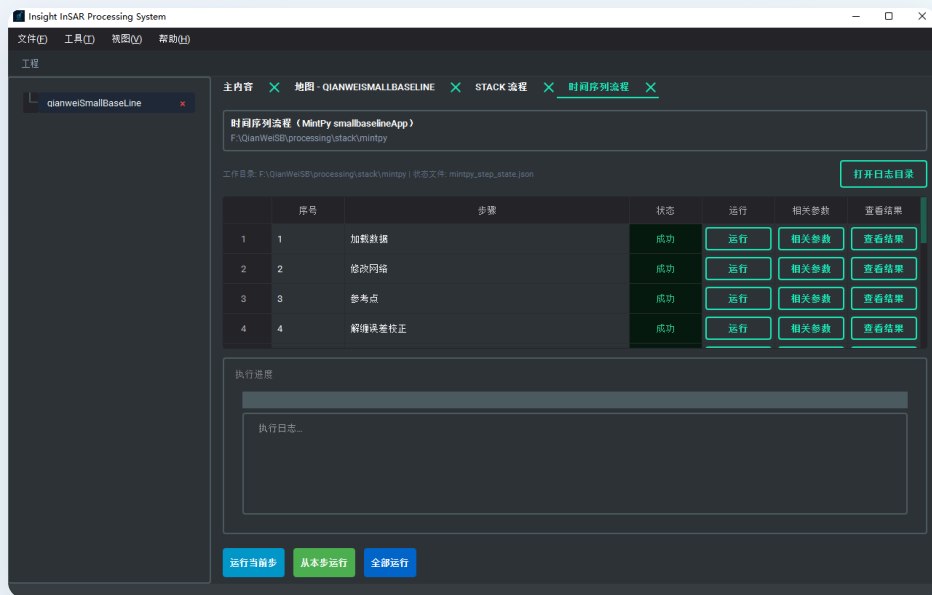


图 S-16 MintPy 流程步骤表

6.3 参数配置

MintPy 参数可通过快速配置、高级设置或原始配置文件方式修改。若某一步失败，优先检查 `smallbaselineApp.cfg` 中的输入路径和相关参数。

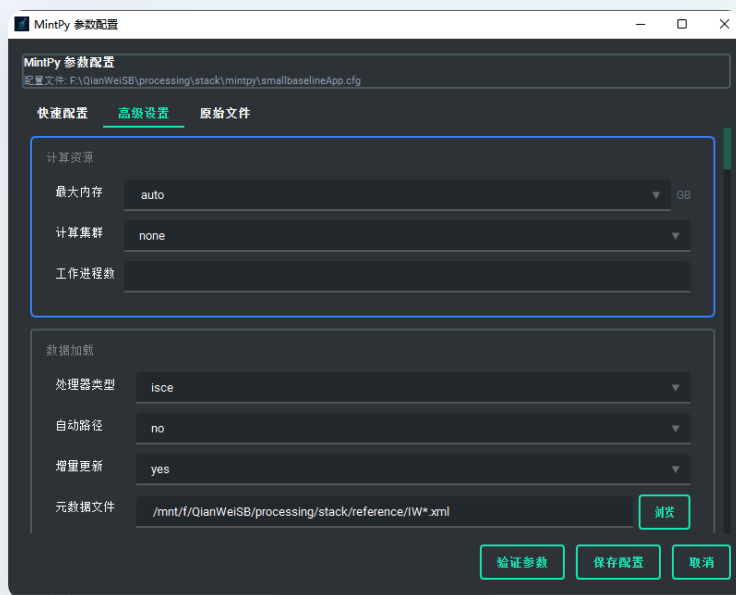


图 S-17 MintPy 参数配置界面

7. 结果查看与矢量导出

7.1 查看产品

Stack 或 MintPy 流程完成后，可通过产品查看界面打开输出目录和结果文件。建议按工程、处理日期和参数版本归档输出，保留日志与配置文件，便于复现。

7.2 MintPy 转矢量

如需在 GIS 软件中使用 MintPy 结果，可打开 **工具** → **MintPy 转矢量**。选择 velocity 文件、timeseries 文件、输出目录和输出格式，可生成 GeoPackage 或 Shapefile 点图层。



7.3 结果归档建议

- 保留原始 SLC 数据清单、Orbit 与 Aux 版本。
- 保留 DEM 文件和 DEM 制作日志。
- 保留 Stack configs、run_files 和运行日志。
- 保留 MintPy smallbaselineApp.cfg、步骤日志和最终产品。

8. 常见问题排查

现象	优先检查	处理建议
桌面能打开，但计算任务失败	<code>wsl_config.env</code> 、WSL 发行版、环境脚本	确认已运行部署向导；确认 <code>INSAR_WSL_DISTRO</code> 和 <code>INSAR_WSL_PROJECT_ROOT</code> 正确。
提示路径不可访问	Windows 路径是否能映射到 <code>/mnt/...</code>	确认对应盘符已在 WSL 中挂载；网络盘需特别注意权限。
Stack 初始化或前几步失败	SLC、Orbit、DEM、Aux、工作区和 <code>swath</code> 参数	检查文件是否存在，路径是否能被 WSL 访问，参考日期、 <code>swath</code> 和极化是否匹配。
Stack 找不到 <code>stackSentinel.py</code>	WSL 内 ISCE2 / <code>topsStack</code> 安装	确认 conda 环境和 ISCE2 安装完整，环境脚本能正常激活。
MintPy <code>load_data</code> 失败	Stack 输出目录和 <code>smallbaselineApp.cfg</code>	确认 <code>reference</code> 、 <code>baselines</code> 、 <code>merged/interferograms</code> 、 <code>merged/geom_reference</code> 存在。
对流层校正相关步骤失败	CDS 配置与 <code>WEATHER_DIR</code>	确认已配置 Copernicus CDS API Key，并且天气缓存目录可写。

反馈问题时建议提供：工程路径、`wsl_config.env` 脱敏内容、失败步骤名称、失败前后 50 行日志、输入数据目录结构截图。